Catatan Perangkat Lunak dan Instalasi

Project AsetKu (asset-loan-system)
Dibuat oleh: Rizaldi
Tanggal: 6 November 2026

Daftar yang dipakai dan perlu dipasang untuk menjalankan project ini di Windows dengan Laragon dan VS Code.

1. Ringkasan teknologi

Bagian	Yang dipakai
Aplikasi web	Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript
Tampilan	Tailwind CSS
Database	MySQL 8 (dari Laragon)
Akses database	Prisma ORM 5
Login dan keamanan	JWT (cookie httpOnly), bcryptjs. Peran: admin, staff, finance, user
Editor	Visual Studio Code
Terminal	PowerShell (bawaan Windows atau terminal VS Code)

2. Yang dipasang di laptop (sekali saja)

Perangkat lunak	Fungsi	Status	Unduh
Laragon (versi Full)	Menyediakan MySQL, HeidiSQL, dan phpMyAdmin	Wajib	laragon.org/download
Node.js 20 LTS atau lebih baru (termasuk npm)	Menjalankan project dan memasang paket	Wajib	nodejs.org
Visual Studio Code	Editor kode dan terminal	Wajib	code.visualstudio.com
Google Chrome atau Edge	Membuka aplikasi. Scan QR lewat kamera paling stabil di Chrome	Disarankan	google.com/chrome
Git	Berbagi kode antar anggota tim	Opsional	git-scm.com

Cek setelah terpasang, di terminal VS Code:

```
node -v
npm -v
```

Catatan Laragon

- MySQL sudah ada di dalam Laragon, jadi tidak perlu memasang MySQL atau XAMPP terpisah.
- Klik Start All di Laragon sebelum menjalankan project. MySQL harus menyala.
- Akun MySQL bawaan Laragon: user `root`, password kosong, port `3306`.
- Buat database kosong bernama `asset_db` (Laragon > Database > klik kanan > Create new > Database).
- Untuk backup (`npm run db:backup`), folder MySQL Laragon harus masuk PATH supaya `mysqldump` ditemukan. Di Laragon: Menu > Tools > Path > Add Laragon to Path, lalu tutup dan buka lagi VS Code.

- Docker tidak dipakai di project ini.

3. Ekstensi VS Code (opsional)

Ekstensi	ID	Fungsi
Prisma	`Prisma.prisma`	Pewarnaan dan format file schema.prisma
Tailwind CSS IntelliSense	`bradlc.vscode-tailwindcss`	Saran nama class Tailwind
Indonesian Language Pack	`MS-CEINTL.vscode-language-pack-id`	VS Code berbahasa Indonesia

Project tetap berjalan tanpa ekstensi ini.

4. Paket npm

Dipasang otomatis lewat `npm install`. Tidak perlu dipasang satu per satu.

Paket (dependencies)	Fungsi
`next` 14.2.18	Kerangka web (halaman dan API)
`react`, `react-dom`	Antarmuka
`@prisma/client`	Penghubung aplikasi ke MySQL
`bcryptjs`	Enkripsi (hash) password
`jose`	Membuat dan memeriksa token login (JWT)
`nodemailer`	Kirim notifikasi email (opsional)
`qrcode.react`	Membuat kode QR aset
`recharts`	Grafik dashboard dan keuangan
`exceljs`	Export laporan ke Excel

Paket (devDependencies)	Fungsi
`prisma`	Membuat tabel dan migrasi database
`typescript`, `@types/*`	Pemeriksaan tipe
`tailwindcss`, `postcss`, `autoprefixer`	Gaya tampilan
`tsx`	Menjalankan script seed

5. Konfigurasi file .env

Salin dulu dari contoh. PowerShell atau CMD: `copy .env.example .env`. Git Bash: `cp .env.example .env`.

Variabel	Isi untuk Laragon	Keterangan
`DATABASE_URL`	`mysql://root:@localhost:3306/asset_db`	Jika root diberi password: `mysql://root:PASSWORD@localhost:3306/asset_db`
`JWT_SECRET`	teks acak, minimal 32 karakter	Wajib diganti
`CRON_SECRET`	teks acak apa saja	Untuk endpoint jadwal otomatis

Variabel	Isi untuk Laragon	Keterangan
FINE_PER_DAY	10000	Denda keterlambatan per hari (Rp)
PAYMENT_MODE	off	Pembayaran online nonaktif
UPLOAD_DIR	uploads	Folder foto dan bukti transfer

File .env berisi rahasia. Jangan dibagikan atau diunggah ke Git.

6. Layanan opsional

Tidak diperlukan untuk menjalankan project.

Layanan	Fungsi	Variabel
Gmail / SMTP	Notifikasi email	SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM
Fonnte	Notifikasi WhatsApp	FONNTE_TOKEN
Midtrans	Pembayaran online	PAYMENT_MODE, MIDTRANS_SERVER_KEY, NEXT_PUBLIC_ONLINE_PAYMENT

7. Perintah yang sering dipakai

Perintah	Fungsi
npm install	Memasang semua paket (sekali, atau setelah package.json berubah)
npx prisma migrate dev --name init	Membuat tabel di database
npm run db:seed	Mengisi data awal (akun, aset, dll). Aman diulang
npm run dev	Menjalankan project di http://localhost:3000
npm run build lalu npm start	Menjalankan versi produksi
npm run verify	Pemeriksaan cepat struktur project
npm run typecheck	Pemeriksaan tipe TypeScript
npm run check	Verify, typecheck, dan build
npm run db:backup	Backup database ke folder backups (butuh mysqldump)
npx prisma generate	Memperbaiki error @prisma/client

8. Port yang dipakai

Port	Dipakai oleh
3000	Aplikasi AsetKu (ganti dengan npm run dev -- -p 3001 jika bentrok)
3306	MySQL Laragon

9. Akun login awal

Dibuat oleh npm run db:seed. Daftar akun dan passwordnya ada di README.md, bagian Login demo.

10. Urutan singkat dari nol

1. Pasang Laragon, Node.js, dan VS Code.
2. Start All di Laragon, lalu buat database `asset_db`.
3. Buka folder project di VS Code, lalu buka terminal.
4. `copy .env.example .env`, lalu isi `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`, `CRON_SECRET`.
5. `npm install`
6. `npx prisma migrate dev --name init`
7. `npm run db:seed`
8. `npm run dev`, lalu buka http://localhost:3000